

长沙理工大学考试试卷

试卷编号 1 拟题教研室（或教师）签名 _____ 教研室主任签名 _____

课程名称（含档次） 线性代数 课程代号 0701011

专 业 全校各专业 层次（本、专） 本科 考试方式（开、闭卷） 闭卷

一、判断题（正确画√，错误画×）（2'×5=10'）

1. 设 A 是 n 阶方阵，若 A 中有两行或两列元素对应成比例，则 $|A| = 0$. ()

2. 设 $A = \begin{pmatrix} 1 \\ 2 \\ 3 \end{pmatrix}$, $B = (1, 2, 3)$, 则 $AB = 14$ ()

3. 设 $x = \eta_1, x = \eta_2$ 是 $AX = b$ 的解，则 $x = \eta_1 + \eta_2$ 是 $AX = b$ 的解 ()

4. 相似矩阵的特征值可以不同. ()

5. 用配方法将二次型化成标准型所用的线性变换是正交变换吗？ ()

二、填空题（5'×4=20'）

1. 行列式 $\begin{vmatrix} -3 & 0 & 4 \\ 5 & 0 & 3 \\ 2 & -2 & 1 \end{vmatrix}$ 中元素 4 的代数余子式是 _____

2. 设 $A = \begin{pmatrix} -1 & 2 \\ 2 & -1 \end{pmatrix}$, 则 $A^* =$ _____ .

3. 设 A 是 n 阶矩阵，且秩 $(A) = n - 2$, 则齐次线性方程组 $Ax = 0$ 的基础解系含有 _____ 个向量.

4. 向量组 $\alpha_1 = (3, 1, 0)^T$, $\alpha_2 = (0, 1, 1)^T$, $\alpha_3 = (1, 0, 4)^T$ 的秩为 _____

三、计算题（10'×6=60'）

1. 计算行列式 $D = \begin{vmatrix} 2 & 1 & 8 & 1 \\ 1 & -3 & 9 & -6 \\ 0 & 2 & -5 & 2 \\ 1 & 4 & 0 & 6 \end{vmatrix}$

2. 利用矩阵的初等变换求 $\begin{pmatrix} 0 & -2 & 1 \\ 3 & 0 & -2 \\ -2 & 3 & 0 \end{pmatrix}$ 的逆阵.

3. 求解非齐次线性方程组:
$$\begin{cases} 2x_1 + x_2 - x_3 + x_4 = 1 \\ 4x_1 + 2x_2 - 2x_3 + x_4 = 2 \\ 2x_1 + x_2 - x_3 - x_4 = 1 \end{cases}$$

4. 问 a 取什么值时下列向量组线性无关?

$$\alpha_1 = \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \\ 1 \\ 3 \end{pmatrix}, \alpha_2 = \begin{pmatrix} -1 \\ -3 \\ 5 \\ 1 \end{pmatrix}, \alpha_3 = \begin{pmatrix} 3 \\ 2 \\ -1 \\ a+2 \end{pmatrix}, \alpha_4 = \begin{pmatrix} -2 \\ -6 \\ 10 \\ a \end{pmatrix}$$

5. 设 3 阶对称矩阵 A 的特征值为 $\lambda_1 = 6$, $\lambda_2 = \lambda_3 = 3$, 与特征值 $\lambda_1 = 6$ 对应的特征向量为

$p_1 = (1, 1, 1)^T$, 求 A .

6. 当 λ 取何值时, 二次型 $f(x_1, x_2, x_3) = x_1^2 + 2x_1x_2 + 4x_1x_3 + 2x_2^2 + 6x_2x_3 + \lambda x_3^2$ 正定.

四、证明题: (10 分) 设 λ_1, λ_2 是方阵 A 的不同特征值, 所对应的特征向量分别为 x_1, x_2 , 证明 $x_1 + x_2$ 不是 A 的特征向量;

长沙理工大学考试试卷

试卷编号 2 拟题教研室（或教师）签名 _____ 教研室主任签名 _____

课程名称（含档次） 线性代数 课程代号 0701011

专 业 各专业 层次（本、专） 本科 考试方式（开、闭卷） 闭卷

一、判断题（正确画√，错误画×）（2'×5=10'）

1. $D_4 = \begin{vmatrix} 0 & 0 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 2 & 0 \\ 0 & 3 & 0 & 0 \\ 4 & 0 & 0 & 0 \end{vmatrix} = -4!$ ()

2. 设矩阵 A, B 为 n 阶可逆矩阵，则 $(AB)^{-1} = A^{-1}B^{-1}$. ()

3. 设 A 是 $m \times n$ 矩阵，如果矩阵 A 的 n 个列向量线性无关，则 $R(A) = n$ ()

4. 设 A 是 $m \times n$ 矩阵，若 $m < n$ ，则非齐次线性方程组 $Ax = b$ 必有无穷多解. ()

5. 设 A 是 n 阶方阵矩阵，则 $(A+E)^2 = A^2 + 2A + E$. ()

二、填空题（5'×4=20'）

1. 行列式 $\begin{vmatrix} -3 & 0 & 4 \\ 5 & 0 & 3 \\ 2 & -2 & 1 \end{vmatrix}$ 中元素 -2 的代数余子式是_____.

2. 计算 $\begin{pmatrix} 4 & 3 & 1 \\ 1 & -2 & 3 \\ 5 & 7 & 0 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 7 \\ 2 \\ 1 \end{pmatrix} =$ _____.

3. 设 A 是 n 阶矩阵，若每一个 n 维向量都是齐次线性方程组 $Ax = 0$ 的解，则秩 $(A) =$ _____.

4. 向量组 $\alpha_1 = (1, 1, 0)^T$, $\alpha_2 = (0, -1, 1)^T$, $\alpha_3 = (1, 0, 2)^T$ 的秩为_____.

三、计算题（10'×6=60'）

1. $\begin{vmatrix} 0 & a & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & b \\ c & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & d & 0 \end{vmatrix};$

2. 已知 $A = \begin{pmatrix} 1 & 1 & 1 \\ 2 & 2 & 2 \\ 3 & 3 & 3 \end{pmatrix}$, 求 A^n ;

3. 解线性方程组
$$\begin{cases} 2x_1 + 7x_2 + 3x_3 + x_4 = 6 \\ 3x_1 + 5x_2 + 2x_3 + 2x_4 = 4 \\ 9x_1 + 4x_2 + x_3 + 7x_4 = 2 \end{cases}$$

4. 求矩阵 $A = \begin{pmatrix} 2 & -1 & -1 & 1 & 2 \\ 1 & 1 & -2 & 1 & 4 \\ 4 & -6 & 2 & -2 & 4 \\ 3 & 6 & -9 & 7 & 9 \end{pmatrix}$ 的列向量组的一个最大无关组, 并把不属于最大无关组的列向量用最大无关组线性表示;

5. 试求一个正交的相似变换矩阵, 将矩阵 $A = \begin{pmatrix} 0 & -1 & 1 \\ -1 & 0 & 1 \\ 1 & 1 & 0 \end{pmatrix}$ 化为对角阵;

6. 用配方法化二次型 $f = 2x_1^2 + x_2^2 - 4x_1x_2 - 4x_2x_3$ 为标准形, 并求所用的可逆变换矩阵.

四、证明题: (10 分) 设 β 可由向量组 $\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_m$ 线性表示, 且表示式唯一, 试证 $\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_m$ 线性无关;

长沙理工大学考试试卷

试卷编号 3 拟题教研室（或教师）签名 教研室主任签名

课程名称（含档次） 线性代数 课程代号 0701011

专 业 各专业 层次（本、专） 本科 考试方式（开、闭卷） 闭卷

一、判断题（正确画√，错误画×）（2'×5=10'）

$$1. D_4 = \begin{vmatrix} 0 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 0 \\ 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{vmatrix} = 1 \quad ()$$

2. 设矩阵 A, X, Y 满足 $AX = AY$ ，且 $A \neq 0$ ，则 $X = Y$. ()

3. 设向量组 $\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_s$ 线性无关，且可由向量组 $\beta_1, \beta_2, \dots, \beta_t$ 线性表示，则必有 $s < t$. ()

4. 设 A 是 $m \times n$ 矩阵，若秩 $(A) = m$ ，则齐次线性方程组 $Ax = 0$ 只有零解. ()

5. 设 A, B 为 n 阶矩阵， E 为 n 阶单位矩阵，且 A 与 B 相似，则 $|\lambda E - A| = |\lambda E - B|$. ()

二、填空题（5'×4=20'）

1. 若 $D = |a_{ij}|_n = 5$ ，则 $a_{31}A_{31} + a_{32}A_{32} + \dots + a_{3n}A_{3n} =$ _____；

2. 设 $B = \begin{pmatrix} 5 & 4 \\ 3 & 2 \end{pmatrix}$ ， $C = \begin{pmatrix} 2 & 1 \\ -3 & 4 \end{pmatrix}$ ，且 $BAC = E$ ，则 $A^{-1} =$ _____；

3. 已知 η_1, η_2, η_3 为 $AX = b, (b \neq 0)$ 的解，则 $\frac{1}{3}(\eta_1 + \eta_2 + \eta_3)$ 必为 _____ 的解；

4. 设 $3(a_1 - a) + 2(a_2 - a) = 5(a_3 + a)$ ，其中 $a_1 = (2, 5, 1, 3)^T, a_2 = (10, 1, 5, 10)^T$ ，

$a_3 = (4, 1, -1, 1)^T$ ，则 $a =$ _____；

三、计算题（10'×6=60'）

$$1. \text{计算行列式 } D = \begin{vmatrix} 8 & 1 & -5 & 1 \\ 9 & -3 & 0 & -6 \\ -5 & 2 & -1 & 2 \\ 0 & 4 & -7 & 6 \end{vmatrix}$$

2. 设 $A = \begin{pmatrix} 4 & 1 & -2 \\ 2 & 2 & 1 \\ 3 & 1 & -1 \end{pmatrix}$, $B = \begin{pmatrix} 1 & -3 \\ 2 & 2 \\ 3 & 1 \end{pmatrix}$, 求 X 使 $AX = B$.

3. 求解非齐次线性方程组:
$$\begin{cases} 2x_1 + x_2 - x_3 + x_4 = 1 \\ 3x_1 - 2x_2 + x_3 - 3x_4 = 4 \\ x_1 + 4x_2 - 3x_3 + 5x_4 = -2 \end{cases}$$

4. 求下列向量组的一个最大无关组

$$\alpha_1^T = (1, 2, 1, 3), \alpha_2^T = (4, -1, -5, -6), \alpha_3^T = (1, -3, -4, -7).$$

5. 设 3 阶矩阵 A 的特征值为 $\lambda_1 = 2, \lambda_2 = -2, \lambda_3 = 1$, 对应的特征向量依次为

$$p_1 = \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \\ 1 \end{pmatrix}, p_2 = \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \\ 1 \end{pmatrix}, p_3 = \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \\ 0 \end{pmatrix},$$

求 A .

6. 求 λ 的值, 使实二次型 $f = \lambda(x_1^2 + x_2^2 + x_3^2) + 2x_1x_2 - 2x_2x_3 + 2x_1x_3 + x_4^2$ 正定.

四、证明题: (10 分) 设 $\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_n$ 是一组 n 维向量, 已知 n 维单位坐标向量 $e_1, e_2, \dots, e_n$ 能由他们线性表示, 证明 $\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_n$ 线性无关。

长沙理工大学考试试卷

试卷编号 4 拟题教研室(或教师)签名 教研室主任签名

课程名称(含档次) 线性代数 课程代号 0701011

专 业 各专业 层次(本、专) 本科 考试方式(开、闭卷) 闭卷

一. 单选题: ($2' \times 5 = 10'$)

1. 设 $A = \begin{pmatrix} 1 & 2 \\ 3 & 4 \end{pmatrix}$, $B = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 4 & 5 & 6 \end{pmatrix}$, $C = \begin{pmatrix} 1 & 4 \\ 2 & 5 \\ 3 & 6 \end{pmatrix}$, 则下列运算没有意义的是()

A. $A + A^T$ B. $B - C^T$ C. BA D. ABC

2. 设 A 是三角形矩阵, 若主对角线上的元素(), 则 A 可逆

A. 全都为零 B. 可以有零元素 C. 不全为零 D. 全不为零

3. 下列结论正确的是()

A. A, B 均为方阵, 则 $(AB)^k = A^k B^k$ ($k \geq 2$ 为正整数)

B. A, B 为 n 阶对角矩阵, 则 $AB = BA$

C. A 为方阵, 且 $A^2 = O$, 则 $A = O$

D. 若矩阵 A, B, C 满足 $AB = AC$, 且 $A \neq O$, 则 $B = C$

4. 设 A, B 为 n 阶可逆矩阵, 则下列式子总成立的是()

A. $(A+B)^T = A^T + B^T$ B. $(AB)^T = A^T B^T$

C. $(A+B)^{-1} = A^{-1} + B^{-1}$ D. $(AB)^{-1} = A^{-1} B^{-1}$

5. 线性方程组 $\begin{cases} x_1 + x_2 = a_1 \\ x_2 + x_3 = a_2 \\ x_1 + 2x_2 + x_3 = a_3 \end{cases}$ 有解的充分必要条件是()

A. $a_1 + a_2 + a_3 = 0$ B. $a_1 - a_2 + a_3 = 0$

C. $a_1 + a_2 - a_3 = 0$ D. $-a_1 + a_2 + a_3 = 0$

二、填空题 ($4' \times 5 = 20'$)

1. 设行列式 $D = \begin{vmatrix} 1 & 3 & 2 \\ -1 & 0 & 2 \\ 1 & 1 & -2 \end{vmatrix}$, 则 D 中元素 a_{23} 的代数余子式 $A_{23} =$ _____
2. 若向量 $\alpha = (2, 1, 0, -1)^T$ 与 $\beta = (1, 0, -3, 2t)^T$ 正交, 则 $t =$ _____
3. 设 A, B 均为三阶矩阵, 且 $|A| = |B| = -3$, 则 $|-2AB^T| =$ _____
4. 设 A, B 均为 n 阶可逆矩阵, 则矩阵方程 $C + (AB^T)XB = D$ 的解 $X =$ _____
5. 设线性方程组 $AX = \beta$, 且 $(A \ \beta) \rightarrow \begin{pmatrix} 1 & 1 & 1 & 6 \\ 0 & -1 & 3 & 2 \\ 0 & 0 & t+1 & 0 \end{pmatrix}$, 则 t _____ 时, 方程组有唯一解

三、计算题 ($10' \times 6 = 60'$)

1. 计算四阶行列式 $D = \begin{vmatrix} 1 & 3 & 3 & 3 \\ 3 & 1 & 3 & 3 \\ 3 & 3 & 1 & 3 \\ 3 & 3 & 3 & 1 \end{vmatrix}$.
2. 设 $A = \begin{pmatrix} 1 & 1 & 1 \\ 1 & 1 & -1 \\ 1 & -1 & 1 \end{pmatrix}$, $B = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 \\ -1 & -2 & 4 \\ 0 & 5 & 1 \end{pmatrix}$, 求 $3A^TB - 2A$.
3. 解齐次线性方程组 $\begin{cases} x_1 + 2x_2 - x_3 + 4x_4 = 0 \\ x_1 + 3x_2 - x_3 + 4x_4 = 0 \\ 2x_1 + 5x_2 - 2x_3 + 8x_4 = 0 \end{cases}$.
4. 求向量组 $\alpha_1 = (1, 2, 3, -1)^T$, $\alpha_2 = (3, 2, 1, -1)^T$, $\alpha_3 = (2, 3, 1, 1)^T$, $\alpha_4 = (2, 2, 2, -1)^T$ 的秩和一个最大无关组.
5. 设 3 阶方阵 A 的特征值为 $\lambda_1 = 1, \lambda_2 = 0, \lambda_3 = -1$, 对应的特征向量分别为 $\alpha_1 = (1, 0, 0)^T$, $\alpha_2 = (0, 1, 1)^T$, $\alpha_3 = (0, 1, 2)^T$, 求方阵 A .
6. 求 λ 的值, 使实二次型 $f(x_1, x_2, x_3) = x_1^2 + 4x_2^2 + 2x_3^2 + 2\lambda x_1x_2 + 2x_1x_3$ 为正定二次型.

四、证明题 ($10'$)

设 A 与 B 都是 n 阶正交矩阵, 证明 AB 也是正交矩阵.

长沙理工大学考试试卷

试卷编号 5 拟题教研室(或教师)签名 教研室主任签名

课程名称(含档次) 线性代数 课程代号 0701011

专 业 各专业 层次(本、专) 本科 考试方式(开、闭卷) 闭卷

一、单选题: (2'×5=10')

1. 设 $A = \begin{pmatrix} 1 & 2 \\ 3 & 4 \end{pmatrix}, B = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 4 & 5 & 6 \end{pmatrix}, C = \begin{pmatrix} 1 & 4 \\ 2 & 5 \\ 3 & 6 \end{pmatrix}$, 则下列运算没有意义的是()

- A. $A + A^T$ B. $B - C^T$ C. AB D. $B^T A^T C$

2. 设 A, B 为 n 阶可逆矩阵, 则下列矩阵可能不可逆的是()

- A. $A + B$ B. A^T C. AB D. A^n

3. 设 A, B 均为 n 阶方阵, 下列结论正确的是()

- A. 若 $AB = O$, 则 $A = O$ 或 $B = O$ B. 若 $AB = E$, 则 $|A| \neq 0$ 且 $|B| \neq 0$

- C. $(A + B)^2 = A^2 + 2AB + B^2$ D. $(A + B)(A - B) = A^2 - B^2$

4. 设 A, B 均为 n 阶方阵, 下列结论正确的是()

- A. $(AB)^T = A^T B^T$ B. $AA^T = A^T A$

- C. 若 $A^T = A$, 则 $(A^2)^T = A^2$ D. 若 $A^T = A, B^T = B$, 则 $(AB)^T = AB$

5. 以下结论正确的是()

- A. 方程的个数小于未知数的个数的线性方程组一定有无穷多解
B. 方程的个数等于未知数的个数的线性方程组一定有唯一解
C. 方程的个数大于未知数的个数的线性方程组一定无解
D. A, B, C 都不对

二、填空题 (4'×5=20')

1. 设矩阵 $A = \begin{pmatrix} 1 & 2 \\ 3 & 4 \end{pmatrix}$, 则行列式 $|A^2| =$ _____

2. 若向量 $\alpha = (1, 2, 0, -1)^T$ 与 $\beta = (1, 0, -2, a)^T$ 正交, 则 $a =$ _____

3. 设 A 为 3 阶方阵, 且 $|A| = -2$, 则矩阵 $|A|A$ 的行列式 $||A|A| =$ _____

4. 设 A 为 n 阶矩阵, 且 $A^2 - 2A - 3E = O$, 则 $(A - E)^{-1} =$ _____

5. 设线性方程组 $\begin{cases} x_1 + x_2 + x_3 = 1 \\ 3x_1 + 2x_2 + x_3 = 0 \\ x_2 + 2x_3 = \lambda \end{cases}$ 有解, 则 $\lambda =$ _____

三、计算题 (10' $\times$ 6 = 60')

1. 计算四阶行列式: $D = \begin{vmatrix} 4 & 2 & 2 & 2 \\ 2 & 4 & 2 & 2 \\ 2 & 2 & 4 & 2 \\ 2 & 2 & 2 & 4 \end{vmatrix}$.

2. 设 $A = \begin{pmatrix} 1 & 1 & 1 \\ 1 & 1 & -1 \\ 1 & -1 & 1 \end{pmatrix}$, $B = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 \\ -1 & -2 & 4 \\ 0 & 5 & 1 \end{pmatrix}$, 求 $3A^T B - 2A$.

3. 解齐次线性方程组 $\begin{cases} 2x_1 + x_2 - x_3 + x_4 = 0 \\ 4x_1 + 2x_2 - 2x_3 + x_4 = 0 \\ 2x_1 + x_2 - x_3 - x_4 = 0 \end{cases}$

4. 求向量组 $\alpha_1 = (1, -1, 0, 0)^T$, $\alpha_2 = (0, 1, 1, -1)^T$, $\alpha_3 = (-1, 3, 2, 1)^T$, $\alpha_4 = (-2, 6, 4, 1)^T$ 的秩和一个最大无关组.

5. 设 3 阶方阵 A 的特征值为 $\lambda_1 = 1, \lambda_2 = 0, \lambda_3 = -1$, 对应的特征向量分别为 $\alpha_1 = (1, 0, 0)^T$, $\alpha_2 = (0, 1, 1)^T$, $\alpha_3 = (0, 1, 2)^T$, 求方阵 A .

6. 求 λ 的值, 使实二次型 $f = x_1^2 + 2\lambda x_1 x_2 + 2x_1 x_3 + 4x_2^2 + 2x_3^2$ 为正定二次型.

四、证明题 (10')

设 A 为 n 阶对称矩阵, B 为 n 阶正交矩阵, 证明 $B^{-1}AB$ 是对称矩阵.

长沙理工大学考试试卷

试卷编号 6 拟题教研室(或教师)签名 _____ 教研室主任签名 _____

课程名称(含档次) 线性代数 课程代号 0701011

专 业 各专业 层次(本、专) 本科 考试方式(开、闭卷) 闭卷

一、单选题: (2'×5=10')

1. 设 $A = \begin{pmatrix} 1 & 4 \\ 2 & 5 \\ 3 & 6 \end{pmatrix}, B = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 4 & 5 & 6 \end{pmatrix}, C = \begin{pmatrix} 1 & 2 \\ 3 & 4 \end{pmatrix}$, 则下列运算没有意义的是()

A. $A^T + B$ B. $C - C^T$ C. AB D. ABC

2. 设 A, B 为 n 阶对称矩阵, 则下列矩阵不一定是对称矩阵的是()

A. $A + B$ B. λA ($\lambda \in R$) C. AB D. A^2

3. 设 A, B, C 均为 n 阶方阵, 下列结论正确的是()

A. $ABC = CBA$ B. $|ABC| = |CBA|$
C. $(ABC)^k = A^k B^k C^k$ D. $(ABC)^{-1} = A^{-1} B^{-1} C^{-1}$

4. 下列结论正确的是()

- A. 若向量组 A 线性相关, 则 A 中每一向量都可由其余向量线性表示
- B. 若向量组 A 线性相关, 则 A 中任意一部分向量也线性相关
- C. 若向量组 A 线性无关, 则 A 中任意一部分向量也线性无关
- D. 若向量组 A 中有一部分向量线性无关, 则向量组 A 线性无关

5. 对于齐次线性方程组 $A_{m \times n} X_{n \times 1} = O$, 以下结论正确的是()

- A. 当 $m > n$ 时, 方程组无解
- B. 当 $m = n$ 时, 方程组只有零解
- C. 当 $m < n$ 时, 方程组有非零解
- D. A, B, C 都不对

二、填空题 (4'×5=20')

1. 设行列式 $D = \begin{vmatrix} 1 & 3 & 2 \\ -1 & 0 & 2 \\ 1 & 1 & -2 \end{vmatrix}$, 则 D 中元素 a_{21} 的代数余子式 $A_{21} =$ _____

2. 若向量 $\alpha = (2, 1, 0, -1)^T$ 与 $\beta = (1, 0, -2, a)^T$ 正交, 则 $a =$ _____

3. 设 A, B 为 3 阶方阵, 且 $|A| = 2, |B| = -4$, 则 $|(|A|A)^{-1}(B^T)^2| =$ _____

4. 设 A, B 均为 n 阶矩阵, $(E - B)$ 可逆, 则矩阵方程 $A + BX = X$ 的解 $X =$ _____

5. 若线性方程组
$$\begin{cases} x_1 + x_2 = -a_1 \\ x_2 + x_3 = a_2 \\ x_3 + x_4 = -a_3 \\ x_4 + x_1 = a_4 \end{cases}$$
 有解, 则常数 a_1, a_2, a_3, a_4 应满足条件 _____

三、计算题 ($10' \times 6 = 60'$)

1. 计算四阶行列式: $D = \begin{vmatrix} 5 & 1 & 1 & 1 \\ 1 & 5 & 1 & 1 \\ 1 & 1 & 5 & 1 \\ 1 & 1 & 1 & 5 \end{vmatrix}$.

2. 设 $A = \begin{pmatrix} 1 & 1 & 1 \\ 1 & 1 & -1 \\ 1 & -1 & 1 \end{pmatrix}, B = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 \\ -1 & -2 & 4 \\ 0 & 5 & 1 \end{pmatrix}$, 求 $3A^T B - 2B$.

3. 解齐次线性方程组
$$\begin{cases} x_1 + 2x_2 + x_3 - x_4 = 0 \\ 3x_1 + 6x_2 - x_3 - 3x_4 = 0 \\ 5x_1 + 10x_2 + x_3 - 5x_4 = 0 \end{cases}$$

4. 求向量组 $\alpha_1 = (2, 1, 4, 3)^T, \alpha_2 = (-1, 1, -6, 6)^T, \alpha_3 = (-1, -2, 2, -9)^T, \alpha_4 = (1, 1, -2, 7)^T$ 的秩和一个最大无关组.

5. 设 3 阶方阵 A 的特征值为 $\lambda_1 = 1, \lambda_2 = -1, \lambda_3 = 0$, 对应的特征向量分别为 $\alpha_1 = (1, 2, 2)^T$,

$\alpha_2 = (2, 1, -2)^T, \alpha_3 = (2, -2, 1)^T$, 求方阵 A .

6. 求 λ 的值, 使实二次型 $f(x_1, x_2, x_3) = x_1^2 + 4x_2^2 + 4x_3^2 + 2\lambda x_1 x_2 - 2x_1 x_3 + 4x_2 x_3$ 为正定二次型.

四、证明题 ($10'$)

设 A, B 为 n 阶对称矩阵, 且 $AB = BA$, 证明 AB 也是对称矩阵.

长沙理工大学考试试卷

试卷编号 7 拟题教研室(或教师)签名 _____ 教研室主任签名 _____

课程名称(含档次) 线性代数 课程代号 0701011

专 业 各专业 层次(本、专) 本科 考试方式(开、闭卷) 闭卷

一、单选题: (2'×5=10')

1. 下列关于矩阵乘法的说法正确的是 ()

- A. 设 $AB=C$, 则 $BA=C$
- B. 设 $AB=0$, 则 $A=0$ 或 $B=0$
- C. 设 $AC=BC$ 且 $C \neq 0$ 则 $A=B$
- D. $A(B+C)=AB+AC$

2. 以下矩阵中, 与矩阵 $\begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 0 & 1 \end{pmatrix}$ 乘法可交换的矩阵为 ()

- A. $\begin{pmatrix} 0 & 1 \\ 0 & 2 \end{pmatrix}$
- B. $\begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 1 & 1 \end{pmatrix}$
- C. $\begin{pmatrix} 2 & 3 \\ 0 & 2 \end{pmatrix}$
- D. $\begin{pmatrix} 1 & -1 \\ 2 & -1 \end{pmatrix}$

3. 设 A, B 都是 n 阶可逆矩阵, 则下列运算正确的是 ()

- A. $(AB)^* = A^*B^*$
- B. $|-A| = -|A|$
- C. $(A^*)^{-1} = (A^{-1})^*$
- D. $(kB)^* = k^n \cdot B^*$

4. 设向量组 $A: \alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_r$ 可由向量组 $B: \beta_1, \beta_2, \dots, \beta_s$ 线性表示, 则 ()

- A. 当 $r < s$ 时, 向量组 B 必线性相关
- B. 当 $r > s$ 时, 向量组 B 必线性相关
- C. 当 $r < s$ 时, 向量组 A 必线性相关
- D. 当 $r > s$ 时, 向量组 A 必线性相关

5. 设 A, B 都是三阶方阵, 且 B 的秩 $r(B)=3$, 已知 $r(A)=2$, 则 $r(AB)=$ ()

- A. 0
- B. 1
- C. 2
- D. 3

二、填空题 (4'×5=20')

1. 行列式 $\begin{vmatrix} 1 & 0 & 2 & 1 \\ 4 & -1 & x & 0 \\ 2 & 2 & -1 & 0 \\ 1 & 5 & -2 & 1 \end{vmatrix}$ 中, 元素 x 的代数余子式是 _____。

2. 设 $A = \begin{pmatrix} 1 & 2 \\ 0 & 3 \end{pmatrix}$, $B = \begin{pmatrix} a & b \\ c & d \end{pmatrix}$, 则当 a, d 为任意常数且 $c = \underline{\hspace{1cm}}$, $b = \underline{\hspace{1cm}}$ 时恒有 $AB = BA$.

3. 设 $\alpha_1 = (2, 0, 0)^T$, $\alpha_2 = (0, -1, 0)^T$, $\alpha_3 = (0, 0, 3)^T$, $\beta = (2, 3, 0)^T$, 则 β 由 $\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3$ 线性表出式为 $\underline{\hspace{2cm}}$.

4. 设 A, B, C 均为 n 阶方阵, 且 $AB = BC = CA = E$, 则 $A^2 + B^2 + C^2 = \underline{\hspace{1cm}}$.

5. 写出二次型 $f = x_1^2 + 2x_2^2 - 3x_3^2 + 4x_1x_2 + 8x_2x_3$ 的矩阵 $A = \underline{\hspace{1cm}}$.

三、计算题 (10' × 6 = 60')

1. 计算四阶行列式 $D = \begin{vmatrix} 1 & 1 & 1 & 1 \\ 1 & 2 & -1 & 4 \\ 2 & -3 & -1 & -5 \\ 3 & 1 & 2 & 11 \end{vmatrix}$;

2. 解矩阵方程 $X \begin{pmatrix} 0 & 1 & -1 \\ 2 & 1 & 0 \\ 1 & -1 & 1 \end{pmatrix} - \begin{pmatrix} 1 & -1 & 3 \\ 4 & 3 & 2 \end{pmatrix} = 0$;

3. 求齐次线性方程组的基础解系:
$$\begin{cases} x_1 - x_2 + 2x_3 + x_4 = 0 \\ 2x_1 - 2x_2 + 3x_3 + 3x_4 = 0 \\ x_1 - x_2 + x_3 + 2x_4 = 0 \end{cases}$$

4. 设 $\alpha_1 = (1, 2, 3)^T$, $\alpha_2 = (3, -1, 2)^T$, $\alpha_3 = (2, 3, \lambda)^T$, 问 λ 取何值时, $\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3$ 线性相关?

5. 求向量组 $\alpha_1 = (1, -3, 2, 1)^T$, $\alpha_2 = (-2, 1, 5, 3)^T$, $\alpha_3 = (4, -3, 7, 1)^T$, $\alpha_4 = (-1, -13, 8, -3)^T$, $\alpha_5 = (2, -12, 30, 6)^T$ 的秩和一个最大线性无关组;

6. 求矩阵 $A = \begin{pmatrix} 1 & 1 & 0 \\ -1 & 3 & 0 \\ 0 & 0 & 2 \end{pmatrix}$ 的特征值和特征向量, 并判断是否可对角化。

四、证明题 (10')

证明 $\alpha_1 = (1, 1, 1, 1)^T$, $\alpha_2 = (1, 1, -1, -1)^T$, $\alpha_3 = (1, -1, 1, -1)^T$, $\alpha_4 = (1, -1, -1, 1)^T$ 构成 R^4 的一个基.

长沙理工大学考试试卷

试卷编号 8 拟题教研室(或教师)签名 教研室主任签名

课程名称(含档次) 线性代数 课程代号 0701011

专 业 各专业 层次(本、专) 本科 考试方式(开、闭卷) 闭卷

一. 单选题: ($2' \times 5 = 10'$)

1. 设 $AC = CB$, 且 C 为 $m \times n$ 矩阵, 则矩阵 A 与 B 的级数是 ()
A. $n \times m$ 与 $m \times n$ B. $m \times n$ 与 $n \times m$
C. $n \times n$ 与 $m \times m$ D. $m \times m$ 与 $n \times n$
2. 若 $AB = AC$ 必推出 $B = C$, 其中 A, B, C 为同阶方阵, 则 A 应满足条件 ()
A. $A \neq O$ B. $A = O$ C. $|A| = 0$ D. $|A| \neq 0$
3. 设 A, B, C 均为 n 阶矩阵, 且 $ABC = E$ (E 为单位矩阵), 则必有 ()
A. $BAC = E$ B. $CBA = E$
C. $ACB = E$ D. $CAB = E$
4. 设向量组 $\alpha_1 = (1, 0, 0, 0)^T, \alpha_2 = (0, 2, 0, 0)^T, \alpha_3 = (0, 0, -3, -1)^T, \alpha_4 = (0, 0, -3, 6)^T$, 则如下结论成立的是 ()
A. $\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3, \alpha_4$ 线性相关 B. α_1, α_2 线性相关
C. $\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3, \alpha_4$ 线性无关 D. $|\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3, \alpha_4| = 0$
5. 设 A 为 n 阶实对称阵且 A 正定, 已知矩阵 B 与 A 相似, 则 B 必是 ()
A. 实对称矩阵 B. 正定矩阵
C. 不可逆矩阵 D. 正交矩阵

二. 填空题 ($4' \times 5 = 20'$)

1. 方阵 $\begin{pmatrix} 1 & -1 \\ 3 & 2 \end{pmatrix}$ 的标准形是_____。
2. 设 $A = \begin{pmatrix} 5 & -2 \\ 3 & 4 \end{pmatrix}, B = \begin{pmatrix} -3 & 2 & 0 \\ -2 & 0 & 1 \end{pmatrix}$, 则 $B^T A =$ _____。
3. 设 A 为 3 阶方阵, 且 $|A| = -2$, 则矩阵 $|A|A$ 的行列式 $||A|A| =$ _____。
4. 设 A 为 n 阶方阵, 若 $R(A) = n - 2$, 则 $AX = 0$ 的基础解系所含向量的个数是_____。

5. 矩阵 $\begin{bmatrix} 0 & \frac{1}{2} & \frac{1}{2} \\ \frac{1}{2} & 0 & \frac{1}{2} \\ \frac{1}{2} & \frac{1}{2} & 0 \end{bmatrix}$ 对应的二次型是_____。

三、计算题 (10' × 6 = 60')

1. 计算四阶行列式 $D = \begin{vmatrix} 2 & 1 & 1 & 1 \\ 1 & 2 & 1 & 1 \\ 1 & 1 & 2 & 1 \\ 1 & 1 & 1 & 2 \end{vmatrix}$;

2. 设 $A = \begin{pmatrix} 1 & -1 & 0 \\ 0 & 1 & -1 \\ -1 & 0 & 1 \end{pmatrix}$, 求 X , 使 $AX = 2X + A$;

3. 求方程组 $\begin{cases} x_1 - 8x_2 + 10x_3 + 2x_4 = 0 \\ 2x_1 + 4x_2 + 5x_3 - x_4 = 0 \\ 3x_1 + 8x_2 + 6x_3 - 2x_4 = 0 \end{cases}$ 的基础解系;

4. 设 $\alpha_1 = (1, 3, 0)^T$, $\alpha_2 = (1, 2, 1)^T$, $\alpha_3 = (1, 1, 2)^T$, $\beta = (1, 0, \lambda)^T$, 问 λ 取何值时, β 能由 $\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3$ 线性表示? 并判断表达式是否惟一;

5. 判断向量组 $\alpha_1^T = (1, 2, 1, 3)$, $\alpha_2^T = (4, -1, -5, -6)$, $\alpha_3^T = (1, -3, -4, -7)$ 的线性相关性, 并求它的一个最大无关组;

6. 已知矩阵 $A = \begin{pmatrix} \frac{1}{\sqrt{2}} & a & 0 \\ 0 & 0 & b \\ c & d & 0 \end{pmatrix}$ 为正交矩阵, 且 $c > 0, d > 0$, 求参数 a, b, c, d

四、证明题 (10')

设 n 阶可逆矩阵 A 的一个特征值为 λ , 其伴随矩阵为 A^* , 求证: (1) A^{-1} 的特征值为 $\frac{1}{\lambda}$; (2) A^* 的特征值为 $\frac{|A|}{\lambda}$.

长沙理工大学考试试卷

试卷编号 9 拟题教研室(或教师)签名 教研室主任签名

课程名称(含档次) 线性代数 课程代号 0701011

专 业 各专业 层次(本、专) 本科 考试方式(开、闭卷) 闭卷

一、单选题: ($2' \times 5 = 10'$)

1. 设 A, B 是同阶对称阵, 则 AB 是 ()
A. 对称阵 B. 非对称阵
C. 反对称阵 D. 是否对称阵不确定
2. 设 $ABC = E$ (E 为单位矩阵), 其中 A, B, C 为同阶矩阵, 则下列说法不正确的是 ()
A. $(AB)^{-1} = C$ B. A, B, C 都可逆
C. C 可逆, 而 BC 不可逆 D. $BCA = E$
3. 设 A 为三阶矩阵, 且 $|A| = a \neq 0$, 则其伴随矩阵 A^* 的行列式 $|A^*| =$ ()
A. a B. a^2 C. a^3 D. a^4
4. 设 A 是 $m \times n$ 阶矩阵, 则 $r(A) = 4$ 的充分必要条件是 ()
A. A 有一个不为零的四阶子式, 而所有 5 阶子式都为零
B. A 的每个四阶子式都不为零, 而所有阶数大于 4 的子式都等于零
C. A 的每个阶数不大于 4 的子式都不为零且所有阶数大于 4 的子式都等于零
D. $\min\{m, n\} \geq 4$
5. 设 A 为三阶矩阵, A 的特征值为 $\lambda_1 = 0, \lambda_2 = 1, \lambda_3 = 3$, 那么齐次线性方程组 $AX = 0$ 的基础解系中所含解向量的个数为 ()
A. 0 B. 1 C. 2 D. 3

二、填空题 ($4' \times 5 = 20'$)

1. 行列式 $\begin{vmatrix} 1 & 0 & 2 & 1 \\ 4 & -1 & x & 0 \\ 2 & 2 & -1 & 0 \\ 1 & 5 & -2 & 1 \end{vmatrix}$ 中, 元素 x 的余子式是_____。

2. $\begin{pmatrix} 1 \\ 2 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} -1 & 4 \end{pmatrix} =$ _____。

3. 设 $\alpha_1 = (2, 0, 0)^T, \alpha_2 = (0, -3, 0)^T, \alpha_3 = (0, 0, 2)^T, \beta = (2, 3, 6)^T$, 则 β 由 $\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3$ 线性表出式为_____。

4. 已知三阶矩阵 A 的三个特征值为 1, 2, 3, 则 A^{-1} 的特征值为_____。

5. 矩阵 $\begin{bmatrix} 1 & \frac{1}{2} & 1 \\ \frac{1}{2} & 0 & 0 \\ 1 & 0 & -1 \end{bmatrix}$ 对应的二次型是_____。

三、计算题(10' × 6 = 60')

1. 设有 $\begin{vmatrix} 0 & 1 & x & 1 \\ 1 & 0 & 1 & x \\ x & 1 & 0 & 1 \\ 1 & x & 1 & 0 \end{vmatrix} = 0$, 求 x 的值;

2. 设三阶方阵 A, B 满足 $AB + E = A^2 + B$, 且 $A = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 1 \\ 0 & 2 & 0 \\ -1 & 0 & 1 \end{pmatrix}$, 求 B ;

3. 求解非齐次线性方程组: $\begin{cases} 2x_1 + x_2 - x_3 + x_4 = 1 \\ 4x_1 + 2x_2 - 2x_3 + x_4 = 2 \\ 2x_1 + x_2 - x_3 - x_4 = 1 \end{cases}$

4. 设 $A = \begin{pmatrix} 1 & -2 & 3k \\ -1 & 2k & -3 \\ k & -2 & 3 \end{pmatrix}$, 问 k 为何值时, 可使 (1) $R(A) = 1$; (2) $R(A) = 2$; (3) $R(A) = 3$;

5. 求向量组 $\alpha_1 = (-1, 1, 1)^T, \alpha_2 = (1, -1, 1)^T, \alpha_3 = (0, 0, 1)^T, \alpha_4 = (-1, 1, 0)^T$ 的一个极大无关组, 并把其余向量用此极大无关组线性表示;

6. 设 3 阶对称矩阵 A 的特征值为 $\lambda_1 = 6, \lambda_2 = \lambda_3 = 3$, 与特征值 $\lambda_1 = 6$ 对应的特征向量为 $p_1 = (1, 1, 1)^T$, 求 A .

四、证明题(10')

设向量组 $\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3$ 线性无关, 证明: 向量组 $\alpha_1, \alpha_1 + \alpha_2, \alpha_1 + \alpha_2 + \alpha_3$ 线性无关.

长沙理工大学考试试卷

试卷编号_____10_____拟题教研室(或教师)签名_____教研室主任签名_____

课程名称(含档次)_____线性代数_____课程代号_____0701011_____

专 业_____各专业_____层次(本、专)_____本科_____考试方式(开、闭卷)_____闭卷_____

一、单项选择题(本大题共5小题,每小题2分,共10分)

1. 设2阶方阵A可逆,且 $A^{-1} = \begin{pmatrix} -3 & 7 \\ 1 & -2 \end{pmatrix}$,则 $A =$ ()
- A. $\begin{pmatrix} -2 & 7 \\ 1 & -3 \end{pmatrix}$ B. $\begin{pmatrix} 2 & 7 \\ 1 & 3 \end{pmatrix}$ C. $\begin{pmatrix} 2 & -7 \\ -1 & 3 \end{pmatrix}$ D. $\begin{pmatrix} 3 & 7 \\ 1 & 2 \end{pmatrix}$
2. 设向量组 $\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3$ 线性无关,则下列向量组线性无关的是 ()
- A. $\alpha_1, \alpha_2, \alpha_1 + \alpha_2$ B. $\alpha_1, \alpha_2, \alpha_1 - \alpha_2$
- C. $\alpha_1 - \alpha_2, \alpha_2 - \alpha_3, \alpha_3 - \alpha_1$ D. $\alpha_1 + \alpha_2, \alpha_2 + \alpha_3, \alpha_3 + \alpha_1$
3. 设A为n阶矩阵,若A与n阶单位矩阵等价,那么方程组 $Ax=b$ ()
- A. 无解 B. 有唯一解
- C. 有无穷多解 D. 解的情况不能确定
4. 在 R^3 中,与向量 $\alpha_1 = (1,1,1), \alpha_2 = (1,2,1)$ 都正交的单位向量是 ()
- A. $\alpha = (-1,0,1)$ B. $\alpha = \frac{1}{\sqrt{2}}(-1,0,1)$ C. $\alpha = (1,0,-1)$ D. $\alpha = \frac{1}{\sqrt{2}}(1,0,1)$
5. 下列矩阵中,为正定矩阵的是 ()
- A. $\begin{pmatrix} 1 & 1 & 3 \\ 1 & 2 & 0 \\ 3 & 0 & 0 \end{pmatrix}$ B. $\begin{pmatrix} 1 & 1 & 1 \\ 1 & 2 & 1 \\ 1 & 1 & 1 \end{pmatrix}$ C. $\begin{pmatrix} 1 & -1 & 0 \\ -1 & 2 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}$ D. $\begin{pmatrix} 1 & 1 & 0 \\ 1 & 2 & 0 \\ 0 & 0 & -1 \end{pmatrix}$

二、填空题(本大题共5小题,每小题4分,共20分)

1. 设矩阵 $A = \begin{pmatrix} 1 & 2 \\ 3 & 4 \end{pmatrix}$,则行列式 $|A^2| =$ _____.
2. 设向量组 $\alpha_1 = (1,-3,a), \alpha_2 = (1,0,0), \alpha_3 = (1,3,-2)$ 线性相关,则 $a =$ _____.
3. 矩阵 $\begin{pmatrix} 1 & -1 & -1 \\ 0 & -1 & -1 \\ 0 & 0 & -1 \end{pmatrix}$ 的秩等于_____.

第 1 页 (共 2 页)

4. 设A为三阶方阵,且 $|A| = -2$,则矩阵 $|A|A$ 的行列式 $||A|A| =$ _____.

5. 设 A 为 n 阶方阵, 已知矩阵 $E-A$ 不可逆, 那么矩阵 A 必有一个特征值为_____.

三、计算题 (本大题共 6 小题, 每小题 10 分, 共 60 分)

1. 计算行列式 $D = \begin{vmatrix} 1 & 0 & 0 & 2 \\ 0 & 1 & 2 & 0 \\ 0 & 3 & 4 & 0 \\ 3 & 0 & 0 & 4 \end{vmatrix}$ 的值.

2. 设矩阵 $A = \begin{pmatrix} 5 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 2 \\ 0 & 3 & 7 \end{pmatrix}$, $B = \begin{pmatrix} 10 & 0 & 1 \\ 20 & 2 & 1 \end{pmatrix}$, 求矩阵方程 $XA=B$ 的解 X .

3. 设 t_1, t_2, t_3 为互不相等的常数, 讨论向量组 $\alpha_1 = (1, t_1, t_1^2), \alpha_2 = (1, t_2, t_2^2), \alpha_3 = (1, t_3, t_3^2)$ 的线性相关性.

4. 求线性方程组
$$\begin{cases} x_1 + 2x_2 - x_3 + 2x_4 = 1 \\ 2x_1 + 4x_2 + x_3 + x_4 = 5 \\ -x_1 - 2x_2 - 2x_3 + x_4 = -4 \end{cases}$$
 的通解

5. 设矩阵 $A = \begin{pmatrix} -1 & 4 \\ -1 & 4 \end{pmatrix}$ (1) 求矩阵 A 的特征值和特征向量; (2) 问 A 能否对角化? 若能, 求可逆矩阵 P 及对角矩阵 D , 使 $P^{-1}AP=D$.

6. 设 $f = x_1^2 + 4x_2^2 + 4x_3^2 + 2tx_1x_2 - 2x_1x_3 + 4x_2x_3$, 确定 t 的取值范围, 使 f 为正定二次型;

四、证明题 (10 分)

设 A, B 都是 n 阶对称矩阵, 证明 $AB+BA$ 也为对称矩阵.

长沙理工大学考试试卷

试卷编号 11 拟题教研室（或教师）签名 _____ 教研室主任签名 _____

课程名称（含档次） 线性代数 课程代号 0701011

专 业 各专业 层次（本、专） 本科 考试方式（开、闭卷） 闭卷

一、单项选择题（本大题共 5 小题，每小题 2 分，共 10 分）

1. 设 A 为 3 阶方阵，且 $|A|=2$ ，则 $|2A^{-1}| = (\quad)$
- A. -4 B. -1 C. 1 D. 4
2. 设矩阵 $A = (1, 2)$ ， $B = \begin{pmatrix} 1 & 2 \\ 3 & 4 \end{pmatrix}$ ， $C = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 4 & 5 & 6 \end{pmatrix}$ ，则下列矩阵运算中有意义的是 ()
- A. ACB B. ABC C. BAC D. CBA
3. 设矩阵 $A = \begin{pmatrix} 1 & 0 & -1 & 0 \\ 0 & -2 & 3 & 4 \\ 0 & 0 & 0 & 5 \end{pmatrix}$ ，则 A 中 ()
- A. 所有 2 阶子式都不为零 B. 所有 2 阶子式都为零
- C. 所有 3 阶子式都不为零 D. 存在一个 3 阶子式不为零
4. 设 A 为 $m \times n$ 矩阵，齐次线性方程组 $Ax=0$ 有非零解的充分必要条件是 ()
- A. A 的列向量组线性相关 B. A 的列向量组线性无关
- C. $R(A) = n$ D. $R(A) = m$

5. 设非齐次线性方程组 $A_3x = b$ 的两个解为 $\alpha = (1, 0, 2)^T$ ， $\beta = (1, -1, 3)^T$ ，且系数矩阵 A 的秩

$R(A) = 2$ ，则对于任意常数 k, k_2, k_2 ，方程组的通解可表为 ()

- A. $k_1(1, 0, 2)^T + k_2(1, -1, 3)^T$ B. $(1, 0, 2)^T + k(0, -1, 1)^T$
- C. $k_1(1, 0, 2)^T + k(0, 1, -1)^T$ D. $k_1(1, 0, 2)^T + k(2, -1, 5)^T$

二、填空题（本大题共 5 小题，每小题 4 分，共 20 分）

1. 若 $a_i b_i \neq 0, i = 1, 2, 3$ ，则行列式 $\begin{vmatrix} a_1 b_1 & a_1 b_2 & a_1 b_3 \\ a_2 b_1 & a_2 b_2 & a_2 b_3 \\ a_3 b_1 & a_3 b_2 & a_3 b_3 \end{vmatrix} = \underline{\hspace{2cm}}$.

2. 设矩阵 $A = \begin{pmatrix} 1 & 2 \\ 3 & 4 \end{pmatrix}$, 则行列式 $|A^T A| =$ _____.

3. 若齐次线性方程组 $\begin{cases} a_{11}x_1 + a_{12}x_2 + a_{13}x_3 = 0 \\ a_{21}x_1 + a_{22}x_2 + a_{23}x_3 = 0 \\ a_{31}x_1 + a_{32}x_2 + a_{33}x_3 = 0 \end{cases}$ 有非零解, 则其系数行列式的值为 _____.

4. 设向量 $\alpha = (1, 2, 3)$, $\beta = (3, 2, 1)$, 则向量 α, β 的内积 $(\alpha, \beta) =$ _____.

5. 设矩阵 $A = \begin{pmatrix} 1 & 1 & 0 \\ 1 & 2-a & 0 \\ 0 & 0 & 3 \end{pmatrix}$ 为正定矩阵, 则 a 的取值范围是 _____.

三、计算题 (本大题共 6 小题, 每小题 10 分, 共 60 分)

1. 计算 3 阶行列式 $D = \begin{vmatrix} 123 & 23 & 3 \\ 259 & 59 & 9 \\ 367 & 67 & 7 \end{vmatrix}$.

2. 设 $A = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 1 \\ 2 & 1 & 0 \\ -3 & 2 & -5 \end{pmatrix}$, 求 A^{-1} .

3. 设向量组 $\alpha_1 = (1, -1, 2, 1)^T, \alpha_2 = (2, -2, 4, -2)^T, \alpha_3 = (3, 0, 6, -1)^T, \alpha_4 = (0, 3, 0, -4)^T$,

(1) 求向量组的一个极大线性无关组; (2) 将其余向量为该极大线性无关组的线性组合.

4. 求齐次线性方程组 $\begin{cases} x_1 + x_2 + x_3 = 0 \\ x_1 + x_2 - x_3 = 0 \\ x_3 + x_4 + x_5 = 0 \end{cases}$ 的基础解系及通解.

5. 设矩阵 $A = \begin{pmatrix} 1 & 2 \\ 2 & 1 \end{pmatrix}$, 求正交矩阵 P , 使 $P^{-1}AP$ 为对角矩阵.

6. 设 $\alpha_1 = (1, 3, 0)^T, \alpha_2 = (1, 2, 1)^T, \alpha_3 = (1, 1, 2)^T, \beta = (1, 0, \lambda)^T$.

1. λ 取何值时, β 不能由 $\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3$ 线性表出;

2. λ 取何值时, β 能由 $\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3$ 线性表示, 其表示式是否唯一?

四、证明题 (本大题共 1 小题, 每小题 10 分, 共 10 分)

设 β 可由向量组 $\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_m$ 唯一线性表示, 试证 $\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_m$ 线性无关.

长沙理工大学考试试卷

试卷编号 12 拟题教研室（或教师）签名 _____ 教研室主任签名 _____

课程名称（含档次） 线性代数 课程代号 0701011

专 业 各专业 层次（本、专） 本科 考试方式（开、闭卷） 闭卷

一、单项选择题（本大题共 5 小题，每小题 2 分，共 10 分）

1. 设矩阵 A, B, C 为同阶方阵，则 $(ABC)^T = (\quad)$

- A. $A^T B^T C^T$ B. $C^T B^T A^T$ C. $C^T A^T B^T$ D. $A^T C^T B^T$

2. 设行列式 $\begin{vmatrix} a_1 & b_1 \\ a_2 & b_2 \end{vmatrix} = -1$, $\begin{vmatrix} a_1 & c_1 \\ a_2 & c_2 \end{vmatrix} = 2$, 则 $\begin{vmatrix} a_1 & b_1 + c_1 \\ a_2 & b_2 + c_2 \end{vmatrix} = (\quad)$

- A. -3 B. -1 C. 1 D. 3

3. 设向量组 $\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_m$ 线性相关，则必可推出 $(\quad)$

A. $\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_m$ 中必有零向量. B. $\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_m$ 中至少有两个向量成比例

C. $\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_m$ 中至少有一个向量可以表示为其余向量的线性组合

D. $\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_m$ 中每一个向量都可以表示为其余向量的线性组合

4. 设 A 为 3 阶矩阵，且已知 $|3A + 2E| = 0$ ，则 A 必有一个特征值为 $(\quad)$

- A. $-\frac{3}{2}$ B. $-\frac{2}{3}$ C. $\frac{2}{3}$ D. $\frac{3}{2}$

5. 二次型 $f(x_1, x_2, x_3) = x_1^2 + x_2^2 + x_3^2 + 2x_1x_2 + 4x_1x_3$ 的矩阵为 $(\quad)$

- A. $\begin{pmatrix} 1 & 2 & 4 \\ 2 & 1 & 0 \\ 4 & 0 & 1 \end{pmatrix}$ B. $\begin{pmatrix} 1 & 2 & 4 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}$ C. $\begin{pmatrix} 1 & 1 & 2 \\ 1 & 1 & 0 \\ 2 & 0 & 1 \end{pmatrix}$ D. $\begin{pmatrix} 1 & 1 & 0 \\ 1 & 1 & 2 \\ 0 & 2 & 1 \end{pmatrix}$

二、填空题（本大题共 5 小题，每小题 4 分，共 20 分）

1. 行列式 $\begin{vmatrix} 1 & 1 & 0 \\ 1 & 1 & 1 \\ 0 & 1 & 1 \end{vmatrix} = \underline{\hspace{2cm}}.$

2. 设矩阵 $A = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 0 \\ 2 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}$, $B = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 2 & 1 \\ 0 & 1 & 3 \end{pmatrix}$, 则 $A+2B =$ _____.

3. 已知 3 元齐次线性方程组 $\begin{cases} x_1 + x_2 - x_3 = 0 \\ 2x_1 + 3x_2 + ax_3 = 0 \\ x_1 + 2x_2 + 3x_3 = 0 \end{cases}$ 有非零解, 则 $a =$ _____.

4. 设 A 为 n 阶可逆矩阵, 已知 A 有一个特征值为 2, 则 $(2A)^{-1}$ 必有一个特征值为_____.

5. 若实对称矩阵 $A = \begin{pmatrix} 3 & a & 0 \\ a & 1 & 0 \\ 0 & 0 & a \end{pmatrix}$ 为正定矩阵, 则 a 的取值应满足_____.

三、计算题 (本大题共 6 小题, 每小题 10 分, 共 60 分)

1. 求 4 阶行列式 $\begin{vmatrix} 1 & 1 & 1 & 4 \\ 1 & 1 & 3 & 1 \\ 1 & 2 & 1 & 1 \\ 1 & 1 & 1 & 1 \end{vmatrix}$ 的值; 2. 设 $A = \begin{pmatrix} 3 & 4 & 0 & 0 \\ 4 & -3 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 2 & 0 \\ 0 & 0 & 2 & 2 \end{pmatrix}$, 求 $|A^8|$ 及 A^4 ;

3. 解非齐次线性方程组 $\begin{cases} 2x_1 + 7x_2 + 3x_3 + x_4 = 6 \\ 3x_1 + 5x_2 + 2x_3 + 2x_4 = 4 \\ 9x_1 + 4x_2 + x_3 + 7x_4 = 2 \end{cases}$

4. 求下列矩阵 $\begin{bmatrix} 5 & 6 & -3 \\ -1 & 0 & 1 \\ 1 & 2 & 1 \end{bmatrix}$ 的特征值与特征向量;

5. 利用矩阵的初等变换求 $\begin{pmatrix} 0 & -2 & 1 \\ 3 & 0 & -2 \\ -2 & 3 & 0 \end{pmatrix}$ 的逆阵.

6. 求矩阵 $\begin{pmatrix} 1 & -1 & 2 & -1 & 1 \\ 0 & 2 & 2 & 1 & 1 \\ 3 & -1 & 8 & -2 & 4 \\ 1 & -3 & 0 & -2 & 0 \end{pmatrix}$ 的列向量组的一个最大无关组.

四、证明题 (本大题共 1 小题, 每小题 10 分, 共 10 分)

若 α_1, α_2 是 n 阶矩阵 A 属于不同特征值 λ_1, λ_2 的特征向量, 证明 $\alpha_1 + \alpha_2$ 不是 A 的特征向量.

长沙理工大学考试试卷

试卷编号 13 拟题教研室(或教师)签名 教研室主任签名

课程名称(含档次) 线性代数 课程代号 0701011

专业 各专业 层次(本、专) 本科 考试方式(开、闭卷) 闭卷

一、单选题: (2'×5=10')

1. 向量组 $\alpha_1 = (0,0,0,1), \alpha_2 = (1,1,0,1), \alpha_3 = (2,1,3,1), \alpha_4 = (1,1,1,1), \alpha_5 = (0,1,-1,-1)$ 的秩是()。
A、2 B、3 C、4 D、5
2. 非齐次线性方程组 $A_{m \times n} x = b$ 的增广矩阵为 B , 则此方程组有解的充分必要条件是()。
A、 $R(A) = R(B) = n$ B、 $R(A) = R(B) = m$ C、 $R(A) = R(B)$ D、 $R(A) \neq R(B)$
3. 设向量组 $\alpha_1 = (1,2,1), \alpha_2 = (1,3,t), \alpha_3 = (1,t,3), \beta = (1,3,2)$, 当 t 满足()时, β 不能由 $\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3$ 线性表示。
A、 $t \neq 0$ B、 $t \neq 3$ C、 $t = 0$ D、 $t = 0$ 或 $t = 3$
4. 已知三阶矩阵 A 的三个特征值为 1, 2, 3, 则 A^{-1} 的特征值为()。
A、1,2,3 B、-1,-2,-3 C、 $1, \frac{1}{2}, \frac{1}{3}$ D、 $-1, -\frac{1}{2}, -\frac{1}{3}$
5. 若向量组 $\alpha_1 = (1, t+1, 0)^T, \alpha_2 = (1, 2, 0)^T, \alpha_3 = (0, 0, t^2+1)^T$ 线性相关, 则 $t =$ ()。
A、0 B、1 C、-1 D、2

二、填空题 (4'×5=20')

1. $\begin{vmatrix} a & b+c & 1 \\ b & c+a & 1 \\ c & a+b & 1 \end{vmatrix} =$ _____

2. 设 $A = \begin{pmatrix} 5 & -2 & 1 \\ 3 & 4 & -1 \end{pmatrix}, B = \begin{pmatrix} -3 & 2 & 0 \\ -2 & 0 & 1 \end{pmatrix}$, 则 $B^T A =$ _____。

3. 设 A 为 3 阶方阵, 且 $|A| = -2$, 则矩阵 $|A|A$ 的行列式 $||A|A| =$ _____。

4. 实对称矩阵的属于不同特征值的特征向量必_____。

5. 设 3 阶矩阵 A 的特征值互不相同, 若行列式 $|A| = 0$, 则 A 的秩为_____。

三、计算题(10'×6=60')

1. 计算 n 阶行列式 $D = \begin{vmatrix} a & b & \cdots & b \\ b & a & \cdots & b \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ b & b & \cdots & a \end{vmatrix}$;

2. 已知 $X \begin{pmatrix} 0 & 1 & -1 \\ 2 & 1 & 0 \\ 1 & -1 & 1 \end{pmatrix} - \begin{pmatrix} 1 & -1 & 3 \\ 4 & 3 & 2 \end{pmatrix} = 0$, 求 X ;

3. 解非齐次线性方程组 $\begin{cases} 2x_1 + x_2 - x_3 + x_4 = 1 \\ 4x_1 + 2x_2 - 2x_3 + x_4 = 2; \\ 2x_1 + x_2 - x_3 - x_4 = 1 \end{cases}$

4. 求下列向量组的一个最大无关组

$$\alpha_1^T = (1, 2, 1, 3), \quad \alpha_2^T = (4, -1, -5, -6), \quad \alpha_3^T = (1, -3, -4, -7).$$

5. 设矩阵 $A = \begin{bmatrix} 1 & \alpha & 1 \\ \alpha & 1 & \beta \\ 1 & \beta & 1 \end{bmatrix}$ 与矩阵 $B = \begin{bmatrix} 0 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 2 \end{bmatrix}$ 相似, 求 α, β .

6. 求 t 的值, 使实二次型 $f(x_1, x_2, x_3) = 2x_1^2 + x_2^2 + 3x_3^2 + 2tx_1x_2 + 2x_1x_3$ 正定.

四、证明题(10')

设 A, B 均为 n 阶正交矩阵, 证明 AB 也是正交矩阵。

长沙理工大学考试试卷

试卷编号 14 拟题教研室（或教师）签名 _____ 教研室主任签名 _____

课程名称（含档次） 线性代数 课程代号 0701011

专 业 各专业 层次（本、专） 本科 考试方式（开、闭卷） 闭卷

一、单选题：(2'×5=10')

1. 向量组 $\alpha_1 = (1,0,0,1), \alpha_2 = (1,1,0,1), \alpha_3 = (1,1,1,1), \alpha_4 = (1,1,-1,1), \alpha_5 = (0,1,-1,-1)$ 的最大无关组是 ()。

A、 $\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3$ B、 $\alpha_1, \alpha_2, \alpha_5$ C、 $\alpha_1, \alpha_3, \alpha_4, \alpha_5$ D、 $\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3, \alpha_5$

2. 齐次线性方程组 $A_{m \times n} X = 0$ 有非零解的充分必要条件是 ()。

A、 $|A| \neq 0$ B、 $|A| = 0$ C、 $R(A) \leq n$ D、 $R(A) = n$

3. 下列关于矩阵乘法的说法正确的是 ()

A. 设 $AB = C$ ，则 $BA = C$ B. 设 $AB = 0$ ，则 $A = 0$ 或 $B = 0$

C. 设 $AC = BC$ 且 $C \neq 0$ 则 $A = B$ D. $(A + E)^2 = A^2 + 2A + E$

4. 设 $A = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 & 0 \\ 4 & 2 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 3 & 6 \\ 0 & 0 & 0 & -3 \end{bmatrix}$ ，则 A 的特征值是 ()。

A、1,1,2,2 B、-1,-2,-3,3 C、1,2,3,-3 D、1,2,2,3

5. 齐次线性方程组 $\begin{cases} (1-\lambda)x_1 - 2x_2 + 4x_3 = 0 \\ 2x_1 + (3-\lambda)x_2 + x_3 = 0 \\ x_1 + x_2 + (1-\lambda)x_3 = 0 \end{cases}$ 有非零解，则 ()。

A、 $\lambda = 0, 2$ 或 3 B、0,2 C、0,3 D、2,3

二、填空题(4'×5=20')

1. $\begin{vmatrix} a^2 & b^2 & c^2 \\ a & b & c \\ 1 & 1 & 1 \end{vmatrix} =$ _____

$$2. \begin{pmatrix} 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \\ 1 & 0 & 0 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} a_{11} & a_{12} & a_{13} \\ a_{21} & a_{22} & a_{23} \\ a_{31} & a_{32} & a_{33} \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 0 & 1 & 0 \\ 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix} = \underline{\hspace{2cm}}.$$

$$3. \text{ 设 } A = \begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 0 & 1 \end{pmatrix}, A^n = \underline{\hspace{2cm}}.$$

$$4. \text{ 设 } A, B, C \text{ 均为 } n \text{ 阶方阵, 且 } AB = BC = CA = E, \text{ 则 } A^2 + B^2 + C^2 = \underline{\hspace{2cm}}.$$

5. n 元齐次线性方程组有非零解, 则它一定有基础解系. 设它的系数矩阵的秩为 r , 则它的基础解系所含的向量个数等于 $\underline{\hspace{2cm}}$.

三、计算题 ($10' \times 6 = 60'$)

$$1. \text{ 计算四阶行列式 } D = \begin{vmatrix} 3 & 1 & 1 & 1 \\ 1 & 3 & 1 & 1 \\ 1 & 1 & 3 & 1 \\ 1 & 1 & 1 & 3 \end{vmatrix};$$

$$2. \text{ 设三阶方阵 } A, B \text{ 满足 } AB + E = A^2 + B, \text{ 且 } A = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 1 \\ 0 & 2 & 0 \\ -1 & 0 & 1 \end{pmatrix}, \text{ 求 } B;$$

$$3. \text{ 解非齐次线性方程组 } \begin{cases} 2x_1 + 7x_2 + 3x_3 + x_4 = 6 \\ 3x_1 + 5x_2 + 2x_3 + 2x_4 = 4 \\ 9x_1 + 4x_2 + x_3 + 7x_4 = 2 \end{cases};$$

4. 求下列向量组的一个最大无关组

$$\alpha_1^T = (1, 2, 1, 3), \alpha_2^T = (4, -1, -5, -6), \alpha_3^T = (1, -3, -4, -7).$$

5. 设 3 阶矩阵 A 的特征值为 $\lambda_1 = 2, \lambda_2 = -2, \lambda_3 = 1$, 对应的特征向量依次为

$$p_1 = \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \\ 1 \end{pmatrix}, p_2 = \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \\ 1 \end{pmatrix}, p_3 = \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \\ 0 \end{pmatrix},$$

求 A .

6. 求 λ 的值, 使实二次型 $f = -x_1^2 - x_2^2 - 5x_3^2 + 2\lambda x_1 x_2 - 2x_1 x_3 + 4x_2 x_3$ 负定.

四、证明题 ($10'$)

设 A, B 均为 n 阶正定矩阵, 证明 $A + B$ 也是 n 阶正定矩阵

长沙理工大学考试试卷

试卷编号 15 拟题教研室(或教师)签名 教研室主任签名

课程名称(含档次) 线性代数 课程代号 0701011

专 业 各专业 层次(本、专) 本科 考试方式(开、闭卷) 闭卷

一、单选题: ($2' \times 5 = 10'$)

1. 向量组 $\alpha_1 = (1, 2, 3, -1)^T, \alpha_2 = (3, 2, 1, -1)^T, \alpha_3 = (2, 3, 1, 1)^T, \alpha_4 = (2, 2, 2, -1)^T$ 的秩是 ()。

A、2 B、3 C、4 D、5

2. 齐次线性方程组 $A_{m \times n} x = 0$ 有非零解的充分必要条件是 ()。

A、 $R(A) = n$ B、 $|A| = 0$ C、 $R(A) < n$ D、 $|A| \neq 0$

3. 设 A 为 n 阶方阵, $(A - E)x = 0$ 有非零解, 则 A 必有一个特征值为 ()。

A、1 B、-1 C、0 D、2

4. 已知三阶矩阵 A 的三个特征值为 1, 2, 3, 则 $|A + 2E|$ 为 ()。

A、48 B、9 C、60 D、0

5. A, B 是任意两个 n 阶方阵, 下列命题正确的个数有 ()。

I、由 $AB = 0$ 可得 $A = 0$ 或 $B = 0$ II、若 $AB = 0$ 且 A 可逆, 则必有 $B = 0$

III、 $(A + B)^2 = A^2 + 2AB + B^2$ IV、 $(A + E)^2 = A^2 + 2A + E$

A、1 B、2 C、3 D、4

二、填空题 ($4' \times 5 = 20'$)

1.
$$\begin{vmatrix} 2 & 0 & 0 & 4 \\ 0 & 1 & -1 & 2 \\ 0 & -4 & 0 & 0 \\ 5 & 2 & -3 & 8 \end{vmatrix} = \underline{\hspace{2cm}}$$

2. 设 $A = \begin{pmatrix} 5 & -2 & 1 \\ 3 & 4 & -1 \end{pmatrix}, B = \begin{pmatrix} -3 & 2 & 0 \\ -2 & 0 & 1 \end{pmatrix}$, 则 $B^T A = \underline{\hspace{2cm}}$ 。

3. 设 A 为 4 阶方阵, 且 $|A| = -2$, 则矩阵 $|A|A$ 的行列式 $||A|A| = \underline{\hspace{2cm}}$ 。

4. m 个 n 维向量线性相关的充要条件是 $\underline{\hspace{2cm}}$ 。

5. 设 $\alpha_1 = (1, 2, 0, -1)^T, \alpha_2 = (3, -1, 1, 1)^T, \alpha_3 = (5, 0, 4, -3)^T$, 则 $-\alpha_2 =$ _____,
 $2\alpha_1 - 3\alpha_2 + \alpha_3 =$ _____

三、计算题(10' × 6 = 60')

1. 计算 n 阶行列式 $D = \begin{vmatrix} a & b & \cdots & b \\ b & a & \cdots & b \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ b & b & \cdots & a \end{vmatrix}$;

2. 已知 $X \begin{pmatrix} 0 & 1 & -1 \\ 2 & 1 & 0 \\ 1 & -1 & 1 \end{pmatrix} - \begin{pmatrix} 1 & -1 & 3 \\ 4 & 3 & 2 \end{pmatrix} = 0$, 求 X ;

3. 解非齐次线性方程组 $\begin{cases} 2x_1 + x_2 - x_3 + x_4 = 1 \\ 2x_1 - 2x_2 + x_3 + x_4 = 2 \\ -2x_1 + 5x_2 - 3x_3 - x_4 = -3 \end{cases}$;

4. 求下列向量组的一个最大无关组

$$\alpha_1^T = (1, 2, 1, 3), \alpha_2^T = (4, -1, -5, -6), \alpha_3^T = (1, -3, -4, -7)$$

5. 设 $P^{-1}AP = \Lambda$, 其中 $P = \begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 1 & 2 \end{pmatrix}, \Lambda = \begin{pmatrix} -1 & 0 \\ 0 & -2 \end{pmatrix}$, 求 A^{10} .

6. 当 t 满足什么条件时, 二次型 $f(x_1, x_2, x_3) = x_1^2 + 4x_2^2 + 2x_3^2 + 2tx_1x_2 + 2x_1x_3$ 是正定二次型.

四、证明题(10')

设 A, B 均为 n 阶方阵, 若 A 为可逆矩阵, 证明 AB 与 BA 相似.

长沙理工大学考试试卷

试卷编号 16 拟题教研室(或教师)签名 教研室主任签名

课程名称(含档次) 线性代数 课程代号 0701011

专 业 各专业 层次(本、专) 本科 考试方式(开、闭卷) 闭卷

一、单选题: ($2' \times 5 = 10'$)

1. 设 A, B 都是 n 阶可逆矩阵, 则 ()。

- A、 $A+B$ 一定是可逆矩阵 B、 AB 一定是可逆矩阵
C、 $A^{-1}+B^{-1}$ 一定是可逆矩阵 D、 $AB=BA$

2. 齐次线性方程组 $A_{m \times n}x=0$ 有无穷解的充分必要条件是 ()。

- A、 $R(A)=n$ B、 $|A|=0$ C、 $R(A)<n$ D、 $|A| \neq 0$

3. 设 A 为 n 阶方阵, $Ax=0$ 有非零解, 则 A 必有一个特征值为 ()。

- A、1 B、-1 C、0 D、2

4. $f(x_1, x_2, x_3) = -5x_1^2 - 6x_2^2 - 4x_3^2 + 4x_1x_2 + 4x_1x_3$ 是 ()。

- A、正定的 B、负定的 C、不定的 D、负定或者正定

5. A, B 是任意两个 n 阶方阵, 下列命题正确的个数有 ()。

I、由 $AB=0$ 可得 $A=0$ 或 $B=0$ II、若 $AB=0$ 且 A 可逆, 则必有 $B=0$

III、 $(A+B)^2 = A^2 + 2AB + B^2$ IV、 $(A+E)^2 = A^2 + 2A + E$

V、 $(AB)^k = A^k B^k$ VI、 $(AB)^T = A^T B^T$

- A、1 B、2 C、3 D、4

二、填空题 ($4' \times 5 = 20'$)

1. 设 A, B 为 10 阶方阵, 且 $|A|=3, |B|=5$, 则 $|2AB| =$ _____。

2. 设 $A = \begin{pmatrix} 1 & 3 \\ 2 & -1 \end{pmatrix}$, $B = \begin{pmatrix} 3 & 0 \\ 1 & 2 \end{pmatrix}$, 则 $AB - BA =$ _____。

3. 设 A 是 n 阶方阵, 若 $R(A) = n-2$, 则 $AX=0$ 的基础解系所含向量个数是 _____。

4. 把矩阵 B 的第 2 列乘以 10 加到第 6 列, 相当于把 B _____ $E(6,2(10))$ 。

5. 两个 3 阶矩阵 A 与 B 相似, 且 A 的特征值为 $-1, 2, 3$, 则 $|B| =$ _____

三、计算题 (10' $\times$ 6 = 60')

1. 计算 3 阶行列式 $D = \begin{vmatrix} x & y & x+y \\ y & x+y & x \\ x+y & x & y \end{vmatrix}$;

2. 已知 $X \begin{pmatrix} 0 & 1 & -1 \\ 2 & 1 & 0 \\ 1 & -1 & 1 \end{pmatrix} - \begin{pmatrix} 1 & -1 & 3 \\ 4 & 3 & 2 \end{pmatrix} = 0$, 求 X ;

3. 求方程组 $\begin{cases} x_1 + 2x_2 - x_3 + 4x_4 = 0 \\ x_1 + 3x_2 - x_3 + 4x_4 = 0 \\ x_1 + 2x_2 - 3x_3 + 4x_4 = 0 \end{cases}$ 的基础解系;

4. 求下列向量组的一个最大无关组

$$\alpha_1^T = (1, 2, 1, 3), \quad \alpha_2^T = (4, -1, -5, -6), \quad \alpha_3^T = (1, -3, -4, -7).$$

5. 设矩阵 $A = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 1 & 1 & 1 \\ 3 & 1 & 1 \end{pmatrix}$, 求 A^{-1} 。

6. 求矩阵 $A = \begin{pmatrix} 1 & -1 \\ 2 & 4 \end{pmatrix}$ 的特征值与特征向量, 并问它们的特征向量是否两两正交. 说明理由。

四、证明题 (10')

已知 $A, B, E + AB$ 均为 n 阶可逆矩阵, 试证明 $E + BA$ 也是可逆阵。

长沙理工大学考试试卷

试卷编号 17 拟题教研室(或教师)签名 教研室主任签名

课程名称(含档次) 线性代数 课程代号 0701011

专 业 各专业 层次(本、专) 本科 考试方式(开、闭卷) 闭卷

一. 单选题: ($2' \times 5 = 10'$)

1. 两个 n 阶矩阵 A 与 B 相似, 则下列成立的命题有 () 个。

I) 两个矩阵的特征值相同 II) 两个矩阵的秩相同 III) 两个矩阵的行列式相同

IV) 两个矩阵的迹相同 V) 两个矩阵的对角线上元素之和相等

A、2 B、3 C、4 D、5

2. $\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_m$ 是一组线性无关的 n 维列向量, 则 ()。

A、若 $\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_m$ 线性无关, 则对任一组数 $k_1, k_2, \dots, k_m$, $k_1\alpha_1 + k_2\alpha_2 + \dots + k_m\alpha_m = 0$ 都不成立

B、若 $\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_m$ 线性相关, 则对任一组不全为零的数 $k_1, k_2, \dots, k_m$, $k_1\alpha_1 + k_2\alpha_2 + \dots + k_m\alpha_m = 0$ 都成立

C、若 $\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_m$ 线性无关, 则其中任一向量都不可能是其余向量的线性组合

D、若 $\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_m$ 线性相关, 其中任一向量都能由其余向量的线性表示

3. 设 A 为 n 阶方阵, $Ax = 0$ 有非零解, 则 ()。

A、 $R(A) = n$ B、 $|A| = 0$ C、 $R(A) \leq n$ D、 $|A| \neq 0$

4. 已知三阶矩阵 A 的三个特征值为 1, -1, 0, 则 $A^2 + A + 2E$ 的特征值为 ()。

A、4, 0, 2 B、1, -1, 0 C、4, 2, 2 D、-1, 0, 2

5. A, B 是任意两个 n 阶方阵, 下列命题正确的个数有 ()。

I、若 $A \neq 0$ 且 $B \neq 0$, 则 $AB \neq 0$ II、若 A 可逆且 $B \neq 0$, 则必有 $AB \neq 0$

III、 $(A+B)^2 = A^2 + 2AB + B^2$ IV、 $(A+E)^2 = A^2 + 2A + E$

V、 $(AB)^k = A^k B^k$ VI、 $(AB)^T = A^T B^T$

A、1 B、2 C、3 D、4

二、填空题 ($4' \times 5 = 20'$)

1. 设 A, B 为 n 阶方阵, 且 $|A| = 8, |B| = 3$, 则 $|(AB)^{-1}| =$ _____
2. 设 $A = \begin{pmatrix} 1 & 3 \\ 2 & -1 \end{pmatrix}$, $B = \begin{pmatrix} 3 & 0 \\ 1 & 2 \end{pmatrix}$, 则 $AB - BA =$ _____。
3. 设 $\eta_1, \eta_2, \dots, \eta_s$ 是方程组 $AX = b$ 的解向量 ($b \neq 0$), 若 $k_1\eta_1 + k_2\eta_2 + \dots + k_s\eta_s$ 也是的解, 则 $k_1 + k_2 + \dots + k_s =$ _____。
4. 把矩阵 B 的第 2 行乘以 10 加到第 6 行, 相当于把 B _____ $E(5, 2(10))$ 。
5. n 阶矩阵 A 可对角化的充要条件是 A 有 _____ 个线性无关的特征向量

三、计算题 ($10' \times 6 = 60'$)

1. 计算 3 阶行列式 $D = \begin{vmatrix} -ab & ac & ae \\ bd & -cd & de \\ bf & cf & -ef \end{vmatrix}$;
2. 判断矩阵 $A = \begin{pmatrix} 1 & 3 & 2 & 2 \\ 2 & 2 & 3 & 2 \\ 3 & 1 & 1 & 2 \\ -1 & -1 & 1 & -1 \end{pmatrix}$ 是否可逆, 若可逆求逆矩阵;
3. 求方程组 $\begin{cases} x_1 + 2x_2 - x_3 + 4x_4 = 0 \\ x_1 + 3x_2 - x_3 + 4x_4 = 0 \\ x_1 + 2x_2 - 3x_3 + 4x_4 = 0 \end{cases}$ 的基础解系;
4. 设向量组 $\begin{pmatrix} a \\ 3 \\ 1 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 2 \\ b \\ 3 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 1 \\ 2 \\ 1 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 2 \\ 3 \\ 1 \end{pmatrix}$ 的秩为 2, 求 a, b 的值
5. 设 6, 3, 3 是三阶实对称矩阵 A 的特征值, $\alpha_1 = (-1, 0, 1)^T, \alpha = (1, -2, 1)^T$ 是 A 属于 3 的特征向量, 求 A 的属于 6 的特征向量与矩阵 A 。
6. 写出二次型 $f(x_1, x_2, x_3, x_4) = x_1^2 + 5x_2^2 + x_3^2 - 2x_1x_2 + 4x_2x_4$ 的矩阵 A , 并判断 f 是否为正定。

四、证明题 ($10'$)

已知 λ, μ 是 n 阶方阵 A 的两个不同的特征值, x 与 y 分别是对应的特征向量, 证明 x 与 y 线性无关。

长沙理工大学考试试卷

试卷编号 18 拟题教研室（或教师）签名 教研室主任签名

课程名称（含档次） 线性代数 课程代号 0701011

专 业 各专业 层次（本、专） 本科 考试方式（开、闭卷） 闭卷

一. 单选题: ($2' \times 5 = 10'$)

- 两个 n 阶矩阵 A 与 B 相似, 则下列成立的命题有 () 个。
I) 两个矩阵的特征值多项式相同 II) 两个矩阵的秩相同 III) 两个矩阵的行列式相同
IV) 两个矩阵的对角线上元素的和一定相等 V) 两个矩阵一定等价
A、2 B、3 C、4 D、5
- $\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_m$ 是一组线性无关的 n 维列向量, 则 ()。
A、对任一组数 $k_1, k_2, \dots, k_m$, $k_1\alpha_1 + k_2\alpha_2 + \dots + k_m\alpha_m = 0$ 都不成立
B、对任一组不全为零的数 $k_1, k_2, \dots, k_m$, $k_1\alpha_1 + k_2\alpha_2 + \dots + k_m\alpha_m = 0$ 都不成立
C、其中可能存在一向量能由是其余向量的线性表示
D、其中任一向量都能可由其余向量线性表示
- 设 A 为 n 阶方阵, λ, μ 是 A 的两个不同的特征值, x, y 分别是 λ, μ 所对应的特征向量, 则 ()。
A、 x 与 y 必线性相关 B、 x 与 y 必正交
C、 $x+y$ 必是 A 的特征向量 D、 $x+y$ 一定不是 A 的特征向量
- 已知三阶矩阵 A 的三个特征值为 1, -1, 0, 则 $A^2 + A + 2E$ 的特征值为 ()。
A、4, 0, 2 B、1, -1, 0 C、4, 2, 2 D、-1, 0, 2
- A, B 是任意两个 n 阶方阵, 下列命题正确的个数有 ()。
I、 $(A+B)^2 = A^2 + 2AB + B^2$ II、 $(A+E)^2 = A^2 + 2A + E$
III、 $(AB)^k = A^k B^k$ IV、 $(AB)^T = A^T B^T$
A、1 B、2 C、3 D、4

二、填空题 ($4' \times 5 = 20'$)

- 设 A, B 为 3 阶方阵, 且 $|A| = 8, |B| = 3$, 则 $|2(AB)^{-1}| =$ _____

2. 设 $A = \begin{pmatrix} 1 & 3 \\ 2 & -1 \end{pmatrix}$, $B = \begin{pmatrix} 3 & 1 \\ -1 & 2 \end{pmatrix}$, 则 $B = AP$, 其中 $P =$ _____。

3. 设 $\eta_1, \eta_2, \dots, \eta_s$ 是方程组 $AX = b$ 的解向量 ($b \neq 0$), 若 $k_1\eta_1 + k_2\eta_2 + \dots + k_s\eta_s$ 是它的导出组的解, 则 $k_1 + k_2 + \dots + k_s =$ _____。

4. 方阵 $\begin{pmatrix} 1 & -1 \\ 3 & 2 \end{pmatrix}$ 的标准形是_____。

5. n 阶矩阵 A 可对角化的充要条件是 A 有_____个线性无关的特征向量

三、计算题 ($10' \times 6 = 60'$)

1. 设

$$D = \begin{vmatrix} 2 & -1 & 0 & 3 \\ 1 & 1 & 1 & 1 \\ 3 & 5 & -3 & 0 \\ 4 & 1 & 6 & 7 \end{vmatrix}$$

计算下列各式: 1). $3A_{12} + A_{22} + 7A_{42}$; 2). $A_{41} + A_{42} + A_{43} - A_{44}$;

2. 设 $\alpha_1 = (1, 3, 0)^T, \alpha_2 = (1, 2, 1)^T, \alpha_3 = (1, 1, 2)^T, \beta = (1, 0, \lambda)^T$. 问当 λ 取何值时, β 能由 $\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3$ 线性表出, 表示法是否唯一, 说明理由:

3. 求方程组 $\begin{cases} x_1 + 2x_2 - x_3 + 4x_4 = 0 \\ 2x_1 + 3x_2 - x_3 + x_4 = 0 \\ 3x_1 + 5x_2 - 2x_3 + 5x_4 = 0 \end{cases}$ 的基础解系;

4. 问矩阵 $A = \begin{bmatrix} 1 & -3 & 3 \\ 3 & -5 & 3 \\ 6 & -6 & 4 \end{bmatrix}$ 可否可对角化, 若能, 求出相似变换矩阵 P , 使得 $P^{-1}AP = \Lambda$;

5. 求向量组 $\alpha_1 = (2, -1, 0, 3)^T, \alpha_2 = (1, 2, 5, -1)^T, \alpha_3 = (7, -1, 5, 8)^T$ 的秩, 并指出向量组是线性相关还是线性无关;

6. 写出二次型 $f(x_1, x_2, x_3, x_4) = x_1^2 + 5x_2^2 + x_3^2 - 2x_1x_2 + 4x_2x_4$ 的矩阵 A , 并判断 f 是否为正定。

四、证明题 ($10'$)

已知 A, B , $A + B$ 均为 n 阶可逆矩阵, 试证明 $A^{-1} + B^{-1}$ 也是可逆阵, 并求它的逆矩阵。

长沙理工大学考试试卷

试卷编号 19 拟题教研室(或教师)签名 教研室主任签名

课程名称(含档次) 线性代数 课程代号 0701011

专 业 各专业 层次(本、专) 本科 考试方式(开、闭卷) 闭卷

一、单选题: (2'×5=10')

1. 设 A 、 B 为同阶方阵, 下列等式中恒正确的是 ()

A. $AB=BA$ B. $(A+B)^{-1} = A^{-1} + B^{-1}$

C. $|A+B| = |A| + |B|$ D. $(A+B)^T = A^T + B^T$

2. 设 A 为 3 阶方阵, 且已知 $|-2A| = 2$, 则 $|A| =$ ()

A. -1 B. $-\frac{1}{4}$ C. $\frac{1}{4}$ D. 1

3. 设矩阵 $A = \begin{pmatrix} 1 & 0 & -1 & 0 \\ 0 & -2 & 3 & 4 \\ 0 & 0 & 0 & 5 \end{pmatrix}$, 则 A 中 ()

A. 所有 2 阶子式都不为零

B. 所有 2 阶子式都为零

C. 所有 3 阶子式都不为零

D. 存在一个 3 阶子式不为零

4. 设行列式 $\begin{vmatrix} a_1 & b_1 \\ a_2 & b_2 \end{vmatrix} = 1$, $\begin{vmatrix} a_1 & c_1 \\ a_2 & c_2 \end{vmatrix} = 2$, 则 $\begin{vmatrix} a_1 & b_1 + c_1 \\ a_2 & b_2 + c_2 \end{vmatrix} =$ ()

A. 3 B. -1 C. 1 D. -3

5. 线性方程组 $\begin{cases} x_1 - x_2 = \alpha \\ x_2 - x_3 = 2\alpha \\ x_3 - x_1 = 1 \end{cases}$ 有解的充分必要条件是 $\alpha =$ ()

A. -1 B. $\frac{1}{3}$ C. $-\frac{1}{3}$ D. 1

二、填空题 (4'×5=20')

1. 行列式 $\begin{vmatrix} -3 & 0 & 4 \\ 5 & 0 & 3 \\ 2 & -2 & 1 \end{vmatrix}$ 中元素 3 的代数余子式是 _____;

2. 设 $A = \begin{pmatrix} 1 & 3 \\ 2 & -1 \end{pmatrix}$, $B = \begin{pmatrix} 3 & 0 \\ 1 & 2 \end{pmatrix}$, 则 $AB - BA =$ _____;

3. 设 $A = \begin{pmatrix} -1 & 1 & 0 \\ 2 & -1 & 0 \\ 0 & 0 & 2 \end{pmatrix}$, 则 $A^{-1} =$ _____;

4. 设三阶方阵 A 有 3 个特征值 $2, 1, -2$, 则 A^{-1} 的特征值为_____;

5. 若将 A 通过有限次初等变换变成 B , 则 $R(A)$ _____ $R(B)$;

三、计算题 (10' × 6 = 60')

1. 计算四阶行列式 $D = \begin{vmatrix} 3 & 1 & -1 & 2 \\ -5 & 1 & 3 & -4 \\ 2 & 0 & 1 & -1 \\ 1 & -5 & 3 & -3 \end{vmatrix}$

2. 设 $A = \begin{pmatrix} 0 & 2 & 1 \\ 2 & -1 & 3 \\ -3 & 3 & -4 \end{pmatrix}$, $B = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 2 & -3 & 1 \end{pmatrix}$, 求 X 使 $XA = B$.

3. 求齐次线性方程组 $\begin{cases} 2x_1 - 3x_2 - 2x_3 + x_4 = 0 \\ 3x_1 + 5x_2 + 4x_3 - 2x_4 = 0 \\ 8x_1 + 7x_2 + 6x_3 - 3x_4 = 0 \end{cases}$ 的基础解系.

4. 求向量组 $\alpha_1 = (1, 1, -1, -1)^T$, $\alpha_2 = (0, -1, 1, -1)^T$, $\alpha_3 = (1, 2, -2, 2)^T$, $\alpha_4 = (2, 1, -1, 1)^T$ 的一个最大线性无关组.

5. 设三阶矩阵 A 的特征值为 $\lambda_1 = 1, \lambda_2 = 0, \lambda_3 = -1$, 对应的特征向量为

$p_1 = \begin{pmatrix} 1 \\ 2 \\ 2 \end{pmatrix}, p_2 = \begin{pmatrix} 2 \\ -2 \\ 1 \end{pmatrix}, p_3 = \begin{pmatrix} -2 \\ -1 \\ 2 \end{pmatrix}$, 求 A .

6. 问 t 为何值时, 二次型 $f = -x_1^2 - x_2^2 - 5x_3^2 + 2tx_1x_2 - 2x_1x_3 + 4x_2x_3$ 是负定二次型.

四、证明题 (10')

设向量组 $\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3$ 线性无关. 证明: (1) $\alpha_1 + \alpha_3, \alpha_2 - \alpha_1, \alpha_2 + \alpha_3$ 线性相关;

(2) $\alpha_1, \alpha_1 + \alpha_2, \alpha_1 + \alpha_2 + \alpha_3$ 线性无关.

长沙理工大学考试试卷

试卷编号 20 拟题教研室(或教师)签名 教研室主任签名

课程名称(含档次) 线性代数 课程代号 0701011

专 业 各专业 层次(本、专) 本科 考试方式(开、闭卷) 闭卷

一、单选题: (2'×5=10')

1. 设 A, B 为同阶可逆方阵, 则下列等式中错误的是 ()

- A. $|AB|=|A||B|$ B. $(AB)^{-1}=B^{-1}A^{-1}$
C. $(A+B)^{-1}=A^{-1}+B^{-1}$ D. $(AB)^T=B^TA^T$

2. 已知向量组 $A: \alpha_1, \alpha_2, \alpha_3, \alpha_4$ 中 $\alpha_2, \alpha_3, \alpha_4$ 线性相关, 那么 ()

- A. $\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3, \alpha_4$ 线性无关 B. $\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3, \alpha_4$ 线性相关
C. α_1 可由 $\alpha_2, \alpha_3, \alpha_4$ 线性表示 D. α_3, α_4 线性无关

3. 设 A 为 3 阶方阵, 且 $|A|=2$, 则 $|2A^{-1}|=$ ()

- A. -4 B. -1
C. 1 D. 4

4. 设 α_1, α_2 是非齐次方程组 $AX=b$ 的解, β 是对应的齐次方程组 $AX=0$ 的解, 则 $AX=b$ 必有一个解是 ()

- A. $\alpha_1 + \alpha_2$ B. $\alpha_1 - \alpha_2$ C. $\beta + \alpha_1 + \alpha_2$ D. $\beta + \frac{1}{2}\alpha_1 + \frac{1}{2}\alpha_2$

5. 如果齐次线性方程组
$$\begin{cases} 3x_1 + kx_2 - x_3 = 0 \\ 4x_2 - x_3 = 0 \\ 4x_2 + kx_3 = 0 \end{cases}$$
 有非零解, 则 $k=$ ()

- A. -1 B. -2
C. 1 D. 2

二、填空题 (4'×5=20')

1. 行列式
$$\begin{vmatrix} 1 & 0 & 2 & 1 \\ 4 & -1 & x & 0 \\ 2 & 2 & -1 & 0 \\ 1 & 5 & -2 & 1 \end{vmatrix}$$
 中, 元素 x 的代数余子式是_____.

2. 设 $A = \begin{pmatrix} 5 & -2 & 1 \\ 3 & 4 & -1 \end{pmatrix}$, $B = \begin{pmatrix} -3 & 2 & 0 \\ -2 & 0 & 1 \end{pmatrix}$, 则 $B^T A =$ _____.

3. 设 $\begin{pmatrix} 1 & 2 & 0 \\ 1 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 2 \end{pmatrix}$, 则 $A^{-1} =$ _____;

4. 设 $\alpha_1 = (2, 0, 0)^T$, $\alpha_2 = (0, -1, 0)^T$, $\alpha_3 = (0, 0, 0)^T$, $\beta = (2, 3, 0)^T$, 则 β 由 $\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3$ 线性表达式为 _____;

5. 若向量组 $\alpha_1 = (1, t+1, 0)^T$, $\alpha_2 = (1, 2, 0)^T$, $\alpha_3 = (0, 0, t^2+1)^T$ 线性相关, 则 $t =$ _____.

三、计算题 (10' × 6 = 60')

1. 计算四阶行列式 $D = \begin{vmatrix} 2 & 1 & 8 & 1 \\ 1 & -3 & 9 & -6 \\ 0 & 2 & -5 & 2 \\ 1 & 4 & 0 & 6 \end{vmatrix}$

2. 设 $A = \begin{pmatrix} 1 & -1 & 0 \\ 0 & 1 & -1 \\ -1 & 0 & 1 \end{pmatrix}$, $AX = 2X + A$, 求 X .

3. 解非齐次线性方程组 $\begin{cases} 2x_1 + 7x_2 + 3x_3 + x_4 = 6 \\ 3x_1 + 5x_2 + 2x_3 + 2x_4 = 4 \\ 9x_1 + 4x_2 + x_3 + 7x_4 = 2 \end{cases}$

4. 已知: $a_1 = (1, 2, 1, 1)^T$, $a_2 = (1, 1, 2, -1)^T$, $a_3 = (3, 4, 5, 1)^T$, 试讨论向量组 a_1, a_2, a_3 的线性相关性.

5. 求矩阵 $A = \begin{pmatrix} 1 & -1 \\ 2 & 4 \end{pmatrix}$ 的特征值与特征向量, 并问它们的特征向量是否两两正交.

6. 当 t 满足什么条件时, 二次型 $f(x_1, x_2, x_3) = x_1^2 + 4x_2^2 + 2x_3^2 + 2tx_1x_2 + 2x_1x_3$ 是正定二次型?

四、证明题 (10')

设 λ_1, λ_2 是方阵 A 的不同特征值, 所对应的特征向量分别为 x_1, x_2 , 证明 $x_1 + x_2$ 不是 A 的特征向量;